

Atividade de FMC I

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

Axiomas dos reais

13. Dê um exemplo de conjunto não vazio e limitado superiormente que não possui supremo em $\mathbb{Q}$.

Considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 < 2\}$.

Note que $1 \in \mathbb{Q}$, $1 > 0$ e $1^2 = 1 < 2$. Logo $1 \in A$ e, conseqüentemente, $A \neq \emptyset$ (A é um conjunto não vazio).

Precisamos encontrar um racional b tal que $(\forall x \in A)[b \geq x]$. Tomemos, então, $b = 2$. Se $x \in A$, então $x^2 < 2$, pela definição do conjunto. Sabemos que $2^2 = 4$ e, portanto, $x^2 < 2 < 4$. Isso implica que $x < 2$ (pois $x^2 < 2^2$ e $x > 0$). Como $2 \in \mathbb{Q}$ e 2 é maior que todos os elementos de A , logo tal conjunto é limitado superiormente por um racional.

Observe que, nos reais,

$$x^2 < 2 \implies \sqrt{x^2} < \sqrt{2} \implies |x| < \sqrt{2} \implies x < \sqrt{2} \quad (x > 0).$$

Qualquer número menor que $\sqrt{2}$ está dentro de A e qualquer número maior está fora. Desse modo, em $\mathbb{R}$, $\sup A = \sqrt{2}$.

No entanto, sabemos que $\sqrt{2}$ é irracional. Se escolhermos uma cota racional $q > \sqrt{2}$, sempre existirá uma cota racional menor que ela, entre $\sqrt{2}$ e q ; se escolhermos um número racional $p < \sqrt{2}$, ele não será cota superior, dado que há elementos no conjunto maiores que p e menores que $\sqrt{2}$. Logo, no mundo dos racionais não existe um número $S \in \mathbb{Q}$ que sirva como supremo de A .

Portanto, o conjunto A é não vazio, limitado superiormente e não possui supremo em $\mathbb{Q}$. ■

14. Mostre que se $A \subset \mathbb{R}$ é limitado superiormente e $c > 0$, então $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$.

Sejam c um real tal que $c > 0$ e $A \subset \mathbb{R}$ um conjunto não vazio e limitado superiormente. Logo, pelo Axioma da Completude, segue que A tem supremo, ou seja, existe $s = \sup(A)$. Vamos demonstrar que $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$.

Seja y um elemento qualquer do conjunto $c \cdot A$. Por definição, $y = c \cdot x$, onde $x \in A$. Como $s = \sup(A)$, sabemos que $x \leq s$, para todo $x \in A$. Dado $c > 0$, temos que

$$x \leq s \iff c \cdot x \leq c \cdot s \iff y \leq c \cdot s.$$

Como isso vale para qualquer $y \in c \cdot A$, concluímos que $c \cdot s$ é uma cota superior de $c \cdot A$. Logo, pela definição de supremo, $\sup(c \cdot A) \leq c \cdot s$.

Agora, seja $\alpha = \sup(c \cdot A)$. Suponha, por absurdo, que $\alpha < c \cdot s$. Isso implica que $\frac{\alpha}{c} < s$ (pois $c > 0$). Como $\frac{\alpha}{c}$ é menor que o supremo s , ele não pode ser uma cota superior de A . Logo, deve existir algum elemento $x' \in A$ tal que $x' > \frac{\alpha}{c}$. Veja que isso é equivalente a $c \cdot x' > \alpha$. Mas $c \cdot x'$ é um elemento do conjunto $c \cdot A$, pela definição. Encontramos um elemento em $c \cdot A$ que é maior que o seu supremo α . Isso é uma contradição! Sendo assim, a suposição inicial está errada. Logo, $\alpha \geq c \cdot s$, isto é, $\sup(c \cdot A) \geq c \cdot s$.

Como $\sup(c \cdot A) \leq c \cdot \sup(A)$ e $\sup(c \cdot A) \geq c \cdot \sup(A)$ simultaneamente, concluímos, portanto, que $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$. ■

15. Mostre que, para $A \neq \emptyset$, $\inf(A) = -\sup(-A)$.

Seja A um conjunto não vazio. Definimos o conjunto $-A = \{-x \mid x \in A\}$. Vamos demonstrar que $\inf(A) = -\sup(-A)$.

Considere $i = \inf(A)$. Logo, i é a melhor (maior) cota inferior de A . Ou seja, para todo $x \in A$, temos que $i \leq x$.